

Fundamentos de ciencia de datos con R - Módulo 3

Clase 5: Uso de las funciones más comunes del paquete purrr

CEPAL - Unidad de Estadísticas Sociales

2026-01-07

Introducción

Motivación

- ▶ En muchos análisis aplicamos funciones repetidas sobre columnas o listas.
- ▶ `purrr` ofrece una forma funcional, segura y legible de reemplazar bucles `for` o `apply`.
- ▶ Se integra perfectamente con el ecosistema `tidyverse`.

¿Qué es purrr?

- ▶ Es parte del tidyverse.
- ▶ Permite aplicar funciones sobre elementos de listas o columnas.
- ▶ Sus funciones comienzan con `map`.
- ▶ Devuelven resultados con un tipo de salida predecible.

Sintaxis general

```
map(.x, .f)
```

- ▶ .x: lista o vector de entrada.
- ▶ .f: función que se aplica a cada elemento.

Ejemplo básico:

```
library(purrr); library(tidyverse); library(tibble)  
map(.x = 1:3, .f = sqrt) # lista
```

```
[[1]]
```

```
[1] 1
```

```
[[2]]
```

```
[1] 1.414214
```

```
[[3]]
```

```
[1] 1.732051
```

Tipos de salida

```
map_dbl(.x = 1:3, .f = sqrt) # numérico
```

```
[1] 1.000000 1.414214 1.732051
```

```
map_chr(.x = 1:3, .f = as.character) # texto
```

```
[1] "1" "2" "3"
```

```
map_df(.x = 1:3, ~ tibble(x = .x, y = .x^2)) # data frame
```

x	y
1	1
2	4
3	9

Aplicar funciones a columnas numéricas

Ejemplo: calcular medias de las variables monetarias del hogar.

```
datos <- readRDS("data/base_personas_gasto.rds")
datos %>%
  select(ingreso, gasto, ingreso_hh, gasto_hh) %>%
  map_dbl(mean, na.rm = TRUE)
```

ingreso	gasto	ingreso_hh	gasto_hh
3428.413	3318.872	12116.451	11758.376

Uso con mutate() y map_df()

Calcular promedios por UPM a partir de una lista de data frames:

```
datos_list <- datos %>%  
  group_split(upm)  
  
resumen <- datos_list %>%  
  map_df( ~ summarise(  
    .x,  
    upm = first(upm),  
    media_ingreso = mean(ingreso),  
    media_gasto = mean(gasto)  
  ))
```

Resultados del uso con mutate() y map_df()

```
head(resumen)
```

upm	media_ingreso	media_gasto
1100100006	3848.260	3776.702
1100100008	5309.785	5309.785
1100100010	3367.852	3367.852
1100100011	5888.177	5888.177
1100100013	6647.007	6494.412
1100100016	3485.335	3485.335

Funciones anónimas con map()

```
map(1:3, ~ .x^2)
```

```
[[1]]
```

```
[1] 1
```

```
[[2]]
```

```
[1] 4
```

```
[[3]]
```

```
[1] 9
```

```
map_chr(1:3, ~ paste0("UPM_", .x))
```

```
[1] "UPM_1" "UPM_2" "UPM_3"
```

Funciones personalizadas

```
media_trim <- function(x, trim = 0.1) mean(x, trim = trim)  
  
map_dbl(list(datos$ingreso, datos$gasto), media_trim)
```

```
[1] 2560.970 2560.683
```

- El argumento **trim** indica la fracción de observaciones que se eliminarán de cada extremo de la distribución antes de calcular la media.

Combinación con mutate()

Crear una columna resumen por hogar que contenga listas de indicadores:

```
datos_hogar <- datos %>%  
  group_by(id_hogar) %>%  
  summarise(info = list(tibble::tibble(ingreso, gasto)))  
  
temp <- datos_hogar %>%  
  mutate(resumen = map(info, ~ mean(.x$ingreso))) %>%  
  head()
```

Resultados de la combinación con mutate()

temp

id_hogarinfo						resumen
262	5391.527,	5391.527,	5391.527,	5391.527		5391.527
265	7077.083,	7105.557,	7077.083,	7077.083,	7105.557,	7086.574
277	2418.750,	2390.277,	2390.277,	2418.750,	2418.750,	2404.513
	2390.277,	2418.750				
288	1375.000,	1346.527,	1346.527,	1346.527,	1375.000,	1353.645
	1346.527,	1346.527				
289	1561.527,	1561.527,	1561.527,	1561.527,	1561.527,	1561.527
	1561.527,	1561.527,	1561.527,	1561.527		
291	1467.527,	1467.527,	1467.527,	1467.527,	1467.527,	1467.527
	1467.527,	1467.527,	1467.527,	1467.527		

map2() para dos vectores

```
map2(.x = 1:4, .y = 11:14, ~ .x + .y)
```

```
[[1]]
```

```
[1] 12
```

```
[[2]]
```

```
[1] 14
```

```
[[3]]
```

```
[1] 16
```

```
[[4]]
```

```
[1] 18
```

pmap() para múltiples columnas

```
df <- tibble(a = 1:3, b = 4:6, c = 7:9)  
df
```

a	b	c
1	4	7
2	5	8
3	6	9

```
pmap_dbl(df, ~ mean(c(...)))
```

```
[1] 4 5 6
```

```
rowMeans(df)
```

```
[1] 4 5 6
```

Integración con stringr

Seleccionar variables que contengan la palabra “ingreso”.

```
vars <- names(datos)
vars
```

```
[1] "id_hogar"    "id_pers"    "upm"        "estrato"    "area"
[6] "fep"         "pobreza"    "ingreso_hh" "gasto_hh"   "parentesco"
[11] "edad"       "sexo"       "etnia"      "anoest"     "niveduc_ee"
[16] "ingreso"     "gasto"
```

```
map_lgl(vars, ~ str_detect(.x, "ingreso"))
```

```
[1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
[13] FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE
```

Ejemplo completo (I)

1. Seleccionar columnas con "ingreso" y "gasto".
2. Calcular su media.
3. Unir resultados con `bind_rows()`.

```
cols <- names(datos)[str_detect(names(datos), "ingreso|gasto")]

resultados <- cols %>%
  map_df(~ tibble(variable = .x,
                  media = mean(pull(datos, .x))))
```

resultados

variable	media
ingreso_hh	12116.451
gasto_hh	11758.376
ingreso	3428.413
gasto	3318.872

Ejemplo completo (II)

Divida datos por area y calcule la media de ingreso por grupo.

```
datos %>%  
  split(~ area + sexo) %>%  
  map_dbl(~ mean(.x$ingreso))
```

1.Hombre	2.Hombre	1.Mujer	2.Mujer
3783.243	2585.789	3580.095	2287.222

Ejemplo completo (III)

Calcule simultáneamente ingreso y gasto promedio por área.

```
datos %>%  
  group_split(area) %>%  
  map_df(~ summarise(.x,  
                      area = first(area),  
                      ing_prom = mean(ingreso),  
                      gast_prom = mean(gasto)))
```

area	ing_prom	gast_prom
1	3677.658	3546.095
2	2436.735	2414.815

Beneficios del uso de purrr

- ▶ Reemplaza bucles con código más claro y funcional.
- ▶ Permite aplicar funciones personalizadas fácilmente.
- ▶ Se integra con `mutate` y `summarise`.
- ▶ Ideal para automatizar procesos repetitivos.

Conclusión

- ▶ `purrr` mejora la legibilidad y eficiencia del código.
- ▶ Es esencial para programación funcional en R.
- ▶ Facilita el trabajo con listas, data frames y estructuras complejas.
- ▶ Clave para análisis reproducibles y modulares.

Resumen de la clase

Concepto	Idea clave
<code>purrr</code>	Programación funcional en R
<code>map()</code>	Reemplaza bucles para aplicar funciones
<code>map_*()</code>	Salidas con tipo predecible
Integración	Funciona con <code>mutate()</code> y <code>%>%</code>